

1. Introdução

Este resumo sintetiza os temas **centrais** e **recorrentes** extraídos dos testes de exame de Probabilidades e Estatística da LEIC do ISEL, organizados pela **progressão lógica** da matéria. O objetivo é fornecer um guia de estudo **claro, completo e estruturado**, destacando conceitos, definições, fórmulas e ligações entre tópicos.

2. Ordem Lógica dos Tópicos

2.1. Variáveis Aleatórias Discretas

Conceitos fundamentais:

- **Definição:** Variável que assume um número finito ou infinito numerável de valores.
- **Função de probabilidade:** $P(X = x_i) = p_i$, onde $(\sum p_i = 1)$.
- **Valor esperado (média):** $E[X] = \sum x_i p_i$.
- **Variância:** $\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$.

Exemplos recorrentes:

- Variáveis com função de probabilidade explícita (ex: $f(y) = \frac{y+1}{6}$, $(y \in \{0,1,2\})$).
- Cálculo de $E[W]$ para $(W = aX + b)$.

Ligações:

- Base para distribuições discretas (Poisson, Binomial).
-

2.2. Probabilidade Condicional e Teorema de Bayes

Conceitos fundamentais:

- **Probabilidade condicional:** $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
- **Teorema de Bayes:** $P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$.
- **Partição do espaço amostral:** $P(B) = \sum P(B|A_i)P(A_i)$.

Exemplos recorrentes:

- Cálculo de probabilidades condicionais em contextos de mercado (ex: satisfação de clientes).
- Aplicação em diagnósticos (ex: teste psicotécnico para motoristas).

Ligações:

- Fundamental para inferência estatística e modelação de fenómenos.
-

2.3. Distribuição de Poisson

Conceitos fundamentais:

- **Definição:** $(X \sim \text{Poisson}(\lambda)) \rightarrow (P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}), (k = 0, 1, 2, \dots)$.
- **Valor esperado e variância:** $(E[X] = \text{Var}(X) = \lambda)$.
- **Propriedade de aditividade:** Soma de Poisson independentes é Poisson.

Exemplos recorrentes:

- Número de acessos por minuto a um website.
- Número de incidentes por mês em um centro de informática.
- Número de computadores avariados por período.

Fórmula-chave:

- Probabilidade de (k) eventos em (t) unidades de tempo: $(P(X = k) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!})$.

Ligações:

- Base para modelação de eventos raros em intervalos de tempo/espacial.

2.4. Distribuição Binomial

Conceitos fundamentais:

- **Definição:** $(X \sim \text{Binomial}(n, p)) \rightarrow (P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k})$.
- **Valor esperado e variância:** $(E[X] = np), (\text{Var}(X) = np(1-p))$.
- **Aproximação:** Para (n) grande e (p) pequeno, $(\text{Binomial}(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda = np))$.

Exemplos recorrentes:

- Número de bits defeituosos em transmissão.
- Número de pacotes sem defeitos em (n) tentativas.

Ligações:

- Usada em testes de qualidade e controlo de processos.

2.5. Distribuição Uniforme Contínua

Conceitos fundamentais:

- **Definição:** $(X \sim \text{Uniforme}(a, b)) \rightarrow (f(x) = \frac{1}{b-a}), \text{ para } (a \leq x \leq b)$.
- **Valor esperado e variância:** $(E[X] = \frac{a+b}{2}), (\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12})$.

Exemplos recorrentes:

- Atraso entre som e imagem em algoritmos.
- Tempo até à primeira falha em máquinas.

Fórmula-chave:

- $P(X \leq x) = \frac{x-a}{b-a}$ para $(a \leq x \leq b)$.

Ligações:

- Base para modelação de fenómenos com valores igualmente prováveis em um intervalo.
-

2.6. Distribuição Exponencial

Conceitos fundamentais:

- **Definição:** $(X \sim \text{Exponencial}(\lambda)) \rightarrow (f(x) = \lambda e^{-\lambda x}), (x \geq 0)$.
- **Valor esperado e variância:** $(E[X] = \frac{1}{\lambda}), (\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2})$.
- **Propriedade de falta de memória:** $(P(X > s + t | X > s) = P(X > t))$.

Exemplos recorrentes:

- Tempo de transmissão de bytes em sistemas.
- Tempo de reparação de avarias em linhas de montagem.

Fórmula-chave:

- Probabilidade de tempo de espera superior a (t) : $(P(X > t) = e^{-\lambda t})$.

Ligações:

- Usada em teoria das filas e fiabilidade de sistemas.
-

2.7. Distribuição Normal

Conceitos fundamentais:

- **Definição:** $(X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)) \rightarrow (f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}})$.
- **Valor esperado e variância:** $(E[X] = \mu), (\text{Var}(X) = \sigma^2)$.
- **Propriedades:** Simetria, 68-95-99.7% regra para $(\mu \pm \sigma), (\mu \pm 2\sigma), (\mu \pm 3\sigma)$.

Exemplos recorrentes:

- Tempo de processamento de programas.
- Concentração de poluentes.
- Heating Degree Days (HDD) e consumo de energia.

Fórmulas-chave:

- Valor padrão: $(Z = \frac{X - \mu}{\sigma})$.
- Probabilidade acumulada: $(\Phi(z) = P(Z \leq z))$.

Ligações:

- Base para inferência estatística (intervalos de confiança, testes de hipóteses).
-

2.8. Testes de Normalidade (Shapiro-Wilk)

Conceitos fundamentais:

- **Objetivo:** Verificar se uma amostra provém de uma população normal.
- **Estatística de teste:** (W), que compara a distribuição amostral com a normal.
- **Hipóteses:**
 - (H_0): Os dados seguem distribuição normal.
 - (H_1): Os dados **não** seguem distribuição normal.
- **Interpretação:** Se $(p\text{-value} > \alpha)$, não se rejeita (H_0).

Exemplos recorrentes:

- Verificação de normalidade em amostras de tempos de execução de programas.

Ligações:

- Pré-requisito para aplicação de testes paramétricos (ex: testes para média).
-

2.9. Intervalos de Confiança

Conceitos fundamentais:

- **Definição:** Intervalo aleatório que contém o parâmetro populacional com uma dada confiança.
- **Fórmula geral:** $(\text{IC} = [\hat{\theta} - z_{\alpha/2} \cdot \text{EP}, \hat{\theta} + z_{\alpha/2} \cdot \text{EP}])$, onde (EP) é o erro padrão.

Tipos recorrentes:

- **Para a média (μ):** $(\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ (desvio padrão conhecido) ou $(\bar{X} \pm t_{n-1, \alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}})$ (desvio padrão desconhecido).
- **Para a variância (σ^2):** $(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1, \alpha/2}}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1, 1-\alpha/2}})$.
- **Para o desvio padrão (σ):** Raiz quadrada dos limites do IC para (σ^2).

Exemplos recorrentes:

- IC para o tempo médio de processamento de programas.
- IC para a variância da concentração de poluentes.

Ligações:

- Base para testes de hipóteses e decisão estatística.
-

2.10. Testes de Hipóteses

Conceitos fundamentais:

- **Estrutura:**
 - (H_0): Hipótese nula (ex: $\mu = \mu_0$).
 - (H_1): Hipótese alternativa (ex: $\mu \neq \mu_0$, $\mu > \mu_0$).

- **Estatística de teste:** (Z), (t), (χ^2), etc., dependendo do parâmetro e distribuição.
- **Região crítica e (p-value):**
 - Se (p-value) $\leq \alpha$, rejeita-se (H_0).
 - Se (p-value) $> \alpha$, não se rejeita (H_0).

Tipos recorrentes:

- **Para a média (μ):** (t)-teste (desvio padrão desconhecido).
- **Para a variância (σ^2):** (χ^2)-teste.
- **Para proporções (p):** (Z)-teste.
- **Para a significância de modelos de regressão:** (t)-teste para coeficientes.

Exemplos recorrentes:

- Teste se o tempo médio de processamento é superior a 20 segundos.
- Teste se a variância da concentração de poluentes é superior a um valor crítico.

Ligações:

- Aplicação direta em inferência estatística e decisão baseada em dados.

3. Ligações Entre Tópicos

Tópico	Ligações
Variáveis Aleatórias Discretas	Base para distribuições discretas (Poisson, Binomial).
Probabilidade Condicional	Fundamental para Teorema de Bayes e inferência estatística.
Distribuição de Poisson	Extensão natural de eventos discretos em intervalos contínuos.
Distribuição Binomial	Modelação de contagens em (n) tentativas independentes.
Distribuição Uniforme Contínua	Modelação de fenómenos com valores igualmente prováveis em um intervalo.
Distribuição Exponencial	Modelação de tempos até um evento (falha, chegada, etc.).
Distribuição Normal	Central em inferência estatística (IC, testes de hipóteses).
Testes de Normalidade	Pré-requisito para aplicação de testes paramétricos.
Intervalos de Confiança	Base para estimação pontual e intervalar de parâmetros populacionais.
Testes de Hipóteses	Aplicação direta de IC para tomada de decisão estatística.
Regressão Linear	Modelação de relações lineares entre variáveis, com inferência baseada em IC.

4. Termos-Chave

- **Probabilidade Condicional, Teorema de Bayes, Variáveis Aleatórias Discretas, Distribuição de Poisson, Distribuição Binomial, Distribuição Uniforme Contínua, Distribuição Exponencial, Distribuição Normal, Testes de Normalidade (Shapiro-Wilk), Intervalos de Confiança, Testes de Hipóteses, Regressão Linear, Coeficiente de Determinação, Coeficiente de Correlação Linear, Coeficiente de Variação, Funções de Distribuição, Outliers, Simetria.**

